

Speed & Accuracy Test (SAT)

SAT # 12



Topic : THERMAL PHYSICS

Time : 60 Minutes

Maximum Marks : 180

Important Instructions / महत्वपूर्ण निर्देश

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

- Duration of Test is **60 Minute** and Questions Paper Contains **45 Questions**. The Max. Marks are **180**.
परीक्षा की अवधि **60** मिनट है तथा प्रश्न पत्र में **45** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **180** हैं।
- Student can not use log tables and calculators or any other material in the examination hall.
विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में लोग टेबल, कैल्क्यूलेटर या किसी अन्य सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता है।
- Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and that no question is missing.
प्रश्न पत्र हल करने से पहले विद्यार्थी आश्वस्त हो जाए कि इसमें सभी पेज संलग्न हैं अथवा नहीं।
- Each correct answer carries 4 marks, while **1 mark will be deducted for every wrong answer**. Guessing of answer is harmful.
प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक हैं। प्रत्येक गलत उत्तर पर **1 अंक काट लिया जाएगा**। उत्तर को अनुमान से भरना हानिकारक हो सकता है।
- A candidate has to write his / her answers in the OMR sheet by darkening the appropriate bubble with the help of **Blue / Black Ball Point Pen only** as the correct answer(s) of the question attempted.
परीक्षार्थी को हल किये गये प्रश्न का उत्तर OMR उत्तर पुस्तिका में सही स्थान पर केवल नीले / काले बॉल पॉइन्ट पेन के द्वारा उचित गोले को गहरा करके देना है।
- Use of Pencil is strictly prohibited.**
पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- Do analysis of this paper in performa provided along with this paper.
इस पेपर का साथ में दिए गये प्रारूप में अवश्य ही विश्लेषण करें।

Topic : Thermal Physics

- An ideal gas heat engine operates in a Carnot cycle between 27°C and 127°C . It absorbs 6 kcal at the higher temperature. The amount of heat (in kcal) converted into work is equal to:-
(1) 4.8 (2) 3.5 (3) 1.5 (4) 1.2
- Consider a slab consisting of two different materials having equal thickness and thermal conductivities K and $2K$, respectively. The equivalent thermal conductivity of the slab in parallel combination :-
(1) $\frac{2}{3} K$ (2) $\sqrt{2} K$ (3) $\frac{3K}{2}$ (4) $\frac{4}{3} K$
- The equation of state for 5g of nitrogen gas at a pressure P and temperature T , when occupying a volume V , will be:- (R is the gas constant)
(1) $PV = 5 RT$ (2) $PV = (5/2) RT$
(3) $PV = (5/14) RT$ (4) $PV = (5/28)RT$
- One mole of an ideal gas at an initial temperature of T K does $6 R$ joule of work adiabatically. If the ratio of specific heats of this gas at constant pressure and at constant volume is $\frac{7}{5}$, the final temperature of gas will be :-
(1) $(T - 2.4) K$ (2) $(T + 4) K$
(3) $(T - 4) K$ (4) $(T + 2.4) K$
- An ideal gas heat engine operates in Carnot cycle between 227°C and 127°C . It absorbs 6×10^4 cal of heat at higher temperature. Amount of heat release :-
(1) 4.8×10^4 cal (2) 2.4×10^4 cal
(3) 1.2×10^4 cal (4) 6×10^4 cal
- एक आदर्श गैस ऊष्मा इंजन कार्नो-चक्र में 27°C और 127°C के बीच कार्य करता है। यह इंजन उच्चतर ताप पर 6 kcal ऊष्मा का शोषण करता है। कार्य में परिवर्तित ऊष्मा की मात्रा (kcal में) होगी:-
(1) 4.8 (2) 3.5 (3) 1.5 (4) 1.2
- समान मोटाई एवं क्रमशः K तथा $2K$ ऊष्मा चालकताओं वाले दो भिन्न-भिन्न पदार्थों से निर्मित एक पट्टिका पर विचार कीजिये। समानान्तर संयोजन में पट्टिका की ऊष्मा चालकता है -
(1) $\frac{2}{3} K$ (2) $\sqrt{2} K$ (3) $\frac{3K}{2}$ (4) $\frac{4}{3} K$
- 5 ग्राम नाइट्रोजन गैस का दाब P , तापमान T और यह V आयतन घेर रही है। इसकी अवस्था समीकरण होगी :- (R गैस नियतांक है)
(1) $PV = 5 RT$ (2) $PV = (5/2) RT$
(3) $PV = (5/14) RT$ (4) $PV = (5/28)RT$
- प्रारम्भिक ताप T K वाली एक मोल आदर्श गैस, रूद्धोष्म रूप से $6 R$ जूल कार्य करती है। यदि इस गैस के लिए स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात $\frac{7}{5}$ है, गैस का अंतिम ताप होगा-
(1) $(T - 2.4) K$ (2) $(T + 4) K$
(3) $(T - 4) K$ (4) $(T + 2.4) K$
- एक आदर्श गैस ऊष्मा इंजन, कार्नो चक्र में 227°C एवं 127°C के बीच कार्य कर रहा है। यह उच्च ताप पर 6×10^4 कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है, मुक्त की गयी ऊष्मा होगी :-
(1) 4.8×10^4 कैलोरी (2) 2.4×10^4 कैलोरी
(3) 1.2×10^4 कैलोरी (4) 6×10^4 कैलोरी

6. A black body emits radiation of maximum intensity at $7000 \text{ \AA}$ when its temperature is 2227°C . If its temperature is increased by 1000°C then the maximum intensity of emitted radiation will be at:

(1) $2754.8 \text{ \AA}$ (2) $5000 \text{ \AA}$
(3) $3500 \text{ \AA}$ (4) $4000 \text{ \AA}$

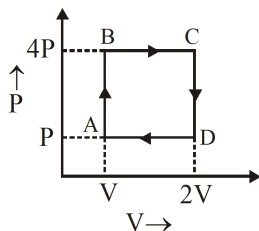
7. The translational kinetic energy of molecules of one mole of a diatomic gas is $U=5NkT/2$. The value of molar specific heat of gas under constant pressure will be :

(1) $\frac{3}{2}R$ (2) $\frac{5}{2}R$ (3) $\frac{7}{2}R$ (4) $\frac{9}{2}R$

8. The molar specific heat at constant pressure of an ideal gas is $(5/2)R$. The ratio of specific heat at constant pressure to that at constant volume is :

(1) $\frac{7}{5}$ (2) $\frac{8}{7}$ (3) $\frac{5}{7}$ (4) $\frac{5}{3}$

9. An ideal monoatomic gas is taken round the cycle ABCDA as shown in following P - V diagram. The work done during the cycle is :



(1) PV (2) $2PV$ (3) $4PV$ (4) $3PV$

10. The $\left(\frac{W}{Q}\right)$ of a Carnot-engine is $\frac{1}{3}$, now the temperature of sink is reduced by 62°C , then this ratio becomes twice, therefore the initial temperature of the source and sink are respectively:-

(1) 33°C , 67°C (2) 37°C , 99°C
(3) 186K , 124K (4) 97K , 37K

6. जब एक कृष्णिका वस्तु का ताप 2227°C है, यह $7000\text{\AA}$ पर अधिकतम तीव्रता वाले विकिरण उत्सर्जित करती है। यदि इसका ताप 1000°C बढ़ा दिया जाये, तो उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम तीव्रता निम्न पर होगी :

(1) $2754.8 \text{ \AA}$ (2) $5000 \text{ \AA}$
(3) $3500 \text{ \AA}$ (4) $4000 \text{ \AA}$

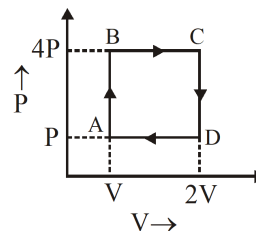
7. किसी द्विपरमाणुक गैस के अणुओं के एक मोल की स्थानान्तरण गतिज ऊर्जा $U=5NkT/2$ हो, तो नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान होगा :

(1) $\frac{3}{2}R$ (2) $\frac{5}{2}R$ (3) $\frac{7}{2}R$ (4) $\frac{9}{2}R$

8. एक आदर्श गैस के लिए नियत दाब पर में मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान $(5/2)R$ है। इसके लिए नियत दाब और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होगा :

(1) $\frac{7}{5}$ (2) $\frac{8}{7}$ (3) $\frac{5}{7}$ (4) $\frac{5}{3}$

9. एक आदर्श एक परमाणुक गैस को निम्नलिखित P - V आरेख में दर्शाये अनुसार एक चक्रीय प्रक्रम ABCDA के अनुदिश ले जाया जाता है। चक्र में किया गया कार्य है :-



(1) PV (2) $2PV$ (3) $4PV$ (4) $3PV$

10. एक कार्नो इंजन के $\left(\frac{W}{Q}\right)$ का मान $\frac{1}{3}$ है। यदि सिंक का ताप 62°C से घटाते हैं, तो इस अनुपात का मान दुगना हो जाता है तो स्रोत तथा सिंक के ताप होंगे, क्रमशः

(1) 33°C , 67°C (2) 37°C , 99°C
(3) 186K , 124K (4) 97K , 37K

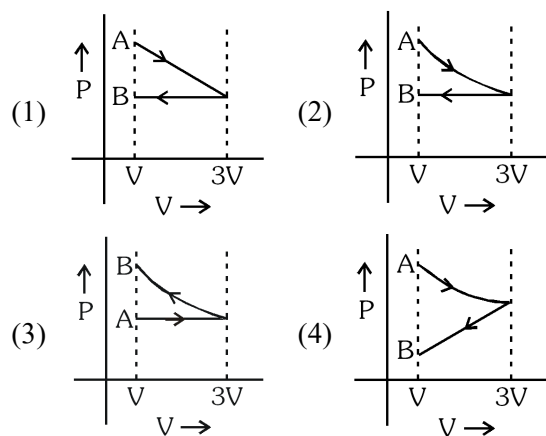
- | | |
|---|--|
| <p>11. A new scale of temperature (which is linear) called the W scale, the freezing and boiling points of water are 39°W and 139°W respectively. What will be the temperature on the new scale, corresponding to a temperature of 39°C on the Celsius scale ?</p> <p>(1) 200°W (2) 139°W
 (3) 78°W (4) 117°W</p> <p>12. At 20°C the value of the density of a fixed mass of an ideal gas divided by its pressure is x. At 120°C this ratio is :-</p> <p>(1) $\frac{20}{120}x$ (2) $\frac{283}{383}x$ (3) $\frac{293}{393}x$ (4) $\frac{383}{283}x$</p> <p>13. A black body, at a temperature of 127°C radiates heat at a rate of $2 \text{ cal cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$. At a temperature of 927°C, the rate of heat radiated in the same units will be :-</p> <p>(1) 80 (2) 60 (3) 162 (4) 112</p> <p>14. The change in internal energy in a system that has absorbed 3 kcal of heat and 1000 J of work done is :-</p> <p>(1) 7900 J (2) 8900 J
 (3) 6400 J (4) 11600 J</p> <p>15. A cylindrical metallic rod in thermal contact with two reservoirs of heat at its two ends conducts an amount of heat Q in time t. The metallic rod is melted and the material is formed into a rod of one third the radius of the original rod. What is the amount of heat conducted by the new rod, when placed in thermal contact with the two reservoirs in time t ?</p> <p>(1) $\frac{Q}{2}$ (2) $\frac{Q}{24}$ (3) $\frac{Q}{81}$ (4) $\frac{Q}{3}$</p> | <p>11. ताप का नया पैमाना जो रैखिक है, उसे W स्केल का नाम दिया गया है। इस पैमाना पर जल का हिमांक और क्वथनांक क्रमानुसार 39°W और 139°W है। जब सेल्सियस पैमाने पर ताप 39°C होगा, तो नये पैमाना पर ताप का मान होगा:</p> <p>(1) 200°W (2) 139°W
 (3) 78°W (4) 117°W</p> <p>12. 20°C पर एक आदर्श गैस के नियत द्रव्यमान के लिए गैस के घनत्व तथा इसके दाब का अनुपात x हो तो 120°C पर इस अनुपात का मान होगा :-</p> <p>(1) $\frac{20}{120}x$ (2) $\frac{283}{383}x$ (3) $\frac{293}{393}x$ (4) $\frac{383}{283}x$</p> <p>13. 127°C तापमान पर एक कृष्ण पिंड $2 \text{ cal cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ की दर से ऊष्मा का विकिरित करता है। 927°C तापमान पर इन्हीं मात्रकों में इस पिंड से विकिरित ऊष्मा की दर होगी:-</p> <p>(1) 80 (2) 60 (3) 162 (4) 112</p> <p>14. किसी तन्त्र ने 3 kcal ऊष्मा का अवशोषण किया है और 1000 J कार्य किया हो तो तंत्र की आन्तरिक ऊर्जा परिवर्तन होगा :-</p> <p>(1) 7900 J (2) 8900 J
 (3) 6400 J (4) 11600 J</p> <p>15. धातु की एक बेलनाकार छड़ अपने दो सिरों पर दो ऊष्मा भंडारों के तापीय सम्पर्क में है। यह t समय में Q ऊष्मा का चालन करती है। इस छड़ को पिघलाकर उससे एक अन्य छड़ बना दी जाती है, जिसकी त्रिज्या पहली छड़ की त्रिज्या की एक तिहाई है। यदि इस नई छड़ के सिरे उन्हीं ऊष्मा भंडारों के तापीय सम्पर्क में रखा जाये तो, इस छड़ द्वारा t समय में चालित ऊष्मा की मात्रा होगी :</p> <p>(1) $\frac{Q}{2}$ (2) $\frac{Q}{24}$ (3) $\frac{Q}{81}$ (4) $\frac{Q}{3}$</p> |
|---|--|

- | | |
|---|---|
| <p>16. A monoatomic gas at pressure P_1 and volume V_1 is compressed adiabatically to $1/27^{\text{th}}$ its original volume. What is the final pressure of the gas :-</p> <p>(1) P_1 (2) $5 P_1$
 (3) $81 P_1$ (4) $243 P_1$</p> <p>17. During an isothermal expansion, a confined ideal gas does $+250 \text{ J}$ of work against its surroundings. This implies that :-</p> <p>(1) 250 J of heat has been removed from the gas
 (2) 300 J of heat has been added to the gas
 (3) No heat is transferred because the process is isothermal
 (4) 250 J of heat has been added to the gas</p> <p>18. A mass of diatomic gas ($g = 1.4$) at a pressure of 2 atmospheres is compressed adiabatically so that its temperature rises from -73°C to 527°C. The pressure of the gas in the final state is:-</p> <p>(1) 8 atm
 (2) 28 atm
 (3) 68.7 atm
 (4) 256 atm</p> <p>19. When 2 kg of ice at 0°C melts to water at 0°C, the resulting change in its entropy, taking latent heat of ice to be 80 cal/g, is -</p> <p>(1) 273 cal/K
 (2) 586 cal/K
 (3) 80 cal/K
 (4) 293 cal/K</p> | <p>16. किसी एकपरमाणुक गैस का दाब P_1 और आयतन V_1 है। इसको रूद्धोष्म रूप से प्रारम्भिक आयतन के $1/27$ तक संपीडित किया जाता है, गैस का अन्तिम दाब कितना होगा:-</p> <p>(1) P_1 (2) $5 P_1$
 (3) $81 P_1$ (4) $243 P_1$</p> <p>17. एक परिरूद्ध आदर्श गैस समतापीय प्रसार के दौरान अपने वातावरण के विरूद्ध 250 J कार्य करती है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि :-</p> <p>(1) गैस में से 250 J ऊष्मा निष्कासित हो गई है
 (2) गैस को 300 J ऊष्मा मिल गई है
 (3) कुछ भी ऊष्मा का स्थानान्तरण नहीं हुआ है क्योंकि प्रक्रम समतापीय है
 (4) गैस को 250 J ऊष्मा प्रदान की गयी है।</p> <p>18. 2 वायुमण्डल दाब वाली एक द्वि-परमाणुक गैस ($g = 1.4$) को रूद्धोष्म रूप से इतना सम्पीडित किया जाता है कि उसका ताप -73°C से 527°C हो जाता है। अन्तिम अवस्था में गैस का दाब है :-</p> <p>(1) 8 वायुमण्डल
 (2) 28 वायुमण्डल
 (3) 68.7 वायुमण्डल
 (4) 256 वायुमण्डल</p> <p>19. जब 0°C वाली 2 kg बर्फ पिघलकर 0°C जल बनती है तो इसकी एन्ट्रॉपी में परिणामी परिवर्तन क्या होगा बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 cal/g मान लीजिये :-</p> <p>(1) 273 cal/K
 (2) 586 cal/K
 (3) 80 cal/K
 (4) 293 cal/K</p> |
|---|---|

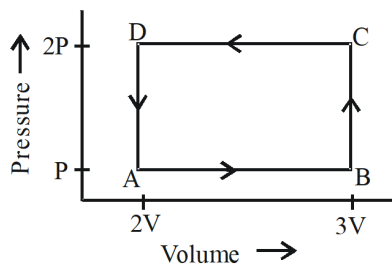
20. If the radius of a star is $R/2$ and it acts as a black body, what would be the temperature of the star, in which the rate of energy production is Q ? (σ stands for Stefan's constant.)

- (1) $(4\pi R^2 Q / \sigma)^{1/4}$ (2) $(Q / 4\pi R^2 \sigma)^{1/4}$
(3) $(Q / \pi R^2 \sigma)^{1/4}$ (4) $(Q / 4\pi R^2 \sigma)^{-1/2}$

21. One mole of an ideal gas goes from an initial state A to final state B via two processes. It firstly undergoes isobaric expansion from volume V to $3V$ and then its volume is reduced from $3V$ to V at constant temperature. The correct P-V diagram representing the two processes is :-



22. A thermodynamic system is taken through the cycle ABCD as shown in figure. Heat rejected by the gas during the cycle is :-

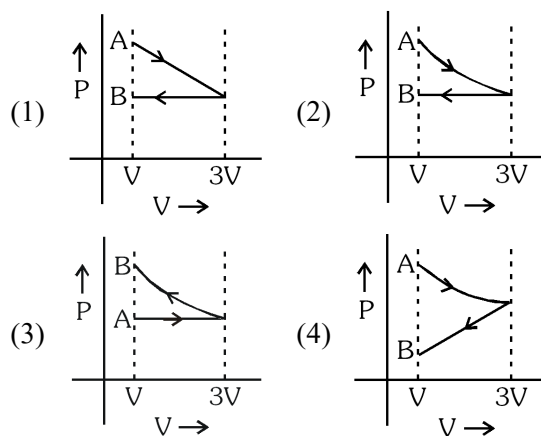


- (1) $\frac{1}{2} PV$ (2) PV
(3) $2 PV$ (4) $4 PV$

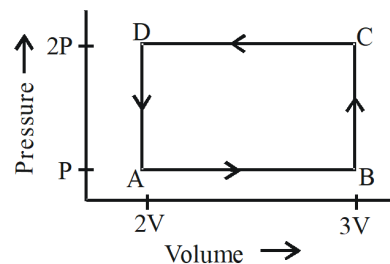
20. यदि किसी तारे में ऊर्जा उत्पादन की दर Q है और उसकी त्रिज्या $R/2$ है और वह एक कृष्णिका की तरह व्यवहार करता है तो, उसका ताप कितना होगा? (σ स्टीफन नियतांक है)

- (1) $(4\pi R^2 Q / \sigma)^{1/4}$ (2) $(Q / 4\pi R^2 \sigma)^{1/4}$
(3) $(Q / \pi R^2 \sigma)^{1/4}$ (4) $(Q / 4\pi R^2 \sigma)^{-1/2}$

21. एक आदर्श गैस प्रारंभिक अवस्था A से अन्तिम अवस्था B को निम्नलिखित दो प्रक्रमों से होकर जाती है। पहले इसके आयतन का V से $3V$ तक समदाबीय रूप से प्रसार होता है। फिर नियत ताप पर इसका आयतन $3V$ से V तक कम किया जाता है तो, इन दो प्रक्रमों को निरूपित करने के लिये सही P-V आरेख है :-

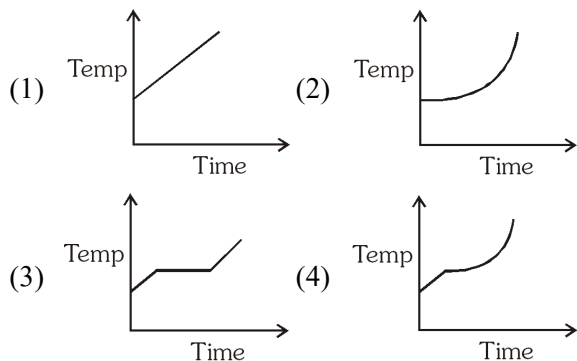


22. किसी ऊष्मागतिकी निकाय को आरेख में दिखाये अनुसार ABCD चक्र से गुजारा जाता है। इस चक्र में गैस द्वारा निकाली गई ऊष्मा का मान होगा :-



- (1) $\frac{1}{2} PV$ (2) PV
(3) $2 PV$ (4) $4 PV$

23. Water at 350 K is heated to 400 K at constant pressure of 1 atm. The rate of heating is constant. Which one of the following graphs represents the variation of temperature with time ?



24. A slab of stone of area 0.28 m^2 and thickness 0.1 m is exposed on the lower surface to steam at 100°C . A block of ice at 0°C rests on the upper surface of the slab. In one hour 3.72 kg of ice is melted. The thermal conductivity of slab is : (Given latent heat of fusion of ice $3.36 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$)

- (1) $2.05 \text{ J/m/s/}^\circ\text{C}$ (2) $1.02 \text{ J/m/s/}^\circ\text{C}$
(3) $1.24 \text{ J/m/s/}^\circ\text{C}$ (4) $1.29 \text{ J/m/s/}^\circ\text{C}$

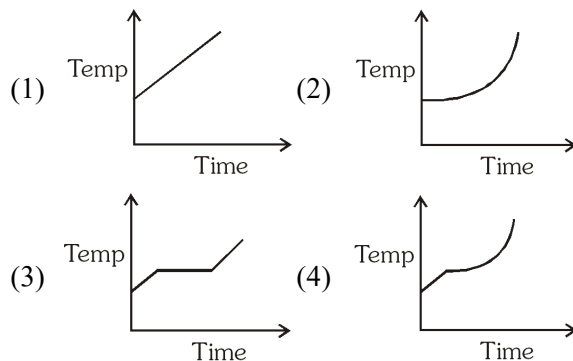
25. The amount of heat energy required to raise the temperature of 1 g of Helium at constant pressure, from $T_1 \text{ K}$ to $T_2 \text{ K}$ is :-

- (1) $\frac{5}{8} N_a k_B \left(\frac{T_2}{T_1} \right)$ (2) $\frac{5}{8} N_a k_B (T_2 - T_1)$
(3) $\frac{3}{2} N_a k_B (T_2 - T_1)$ (4) $\frac{3}{4} N_a k_B (T_2 - T_1)$

26. The molar specific heats of an ideal gas at constant pressure and volume are denoted by C_p and C_v respectively. If $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ and R is the universal gas constant, then C_p is equal to :

- (1) $\frac{\gamma R}{\gamma - 1}$ (2) $\frac{1 + \gamma}{1 - \gamma}$ (3) $\frac{R}{(\gamma - 1)}$ (4) $\frac{(\gamma - 1)}{R}$

23. 350 K पर पानी को 400 K तक नियत दाब 1 atm पर गर्म किया जाता है। यदि गर्म करने की दर नियत है तो निम्नांकित में कौन सा ग्राफ (आलेख) समय के साथ ताप के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है?



24. पत्थर की एक पट्टिका का क्षेत्रफल 0.28 m^2 है और उसकी मोटाई 0.1 m है। इसका निचला पृष्ठ 100°C की भाप के सम्पर्क में है और इसके वाले पृष्ठ पर 0°C वाली बर्फ की एक पट्टिका रखी हुयी है। जिससे एक घंटे में 3.72 kg बर्फ पिघल जाती है। यदि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा $3.36 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$ हो तो पत्थर की पट्टिका की ऊष्मा चालकता होगी :-

- (1) $2.05 \text{ J/m/s/}^\circ\text{C}$ (2) $1.02 \text{ J/m/s/}^\circ\text{C}$
(3) $1.24 \text{ J/m/s/}^\circ\text{C}$ (4) $1.29 \text{ J/m/s/}^\circ\text{C}$

25. नियत दाब पर 1 g हीलियम का ताप $T_1 \text{ K}$ से $T_2 \text{ K}$ तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा का मान है :-

- (1) $\frac{5}{8} N_a k_B \left(\frac{T_2}{T_1} \right)$ (2) $\frac{5}{8} N_a k_B (T_2 - T_1)$
(3) $\frac{3}{2} N_a k_B (T_2 - T_1)$ (4) $\frac{3}{4} N_a k_B (T_2 - T_1)$

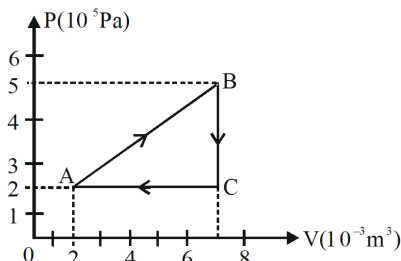
26. नियत दाब तथा आयतन पर किसी आदर्श गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा को क्रमशः C_p तथा C_v से निर्दिष्ट किया जाता है। यदि $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ और R सार्वत्रिक गैस नियतांक है तो C_p का मान है:

- (1) $\frac{\gamma R}{\gamma - 1}$ (2) $\frac{1 + \gamma}{1 - \gamma}$ (3) $\frac{R}{(\gamma - 1)}$ (4) $\frac{(\gamma - 1)}{R}$

27. During an adiabatic process, the pressure of a gas is found to be proportional to the fourth power of its temperature. The ratio of $\frac{C_p}{C_v}$ for the gas is :-

(1) $\frac{3}{2}$ (2) $\frac{4}{3}$ (3) 2 (4) $\frac{5}{3}$

28. A gas is taken through the cycle $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, as shown, the net work done by the gas is



(1) -2000 J (2) 2000 J (3) 1000 J (4) 750 J

29. Steam at 100°C is passed into 40 g of water at 10°C . When water acquires a temperature of 80°C , the mass of water present will be : [Take specific heat of water = $1 \text{ cal g}^{-1} ^\circ\text{C}^{-1}$ and latent heat of steam = 540 cal g^{-1}]

(1) 44 g (2) 41.59 g
(3) 45 g (4) 42.59 g

30. Certain quantity of water cools from 60°C to 50°C in the first 5 minutes and to 44°C in the next 5 minutes. The temperature of the surroundings is:-

(1) 35°C (2) 20°C (3) 42°C (4) 10°C

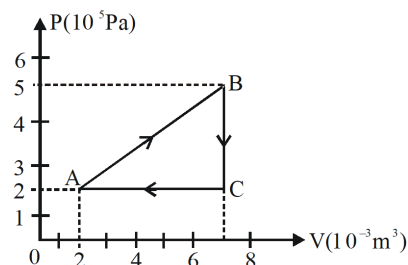
31. A monoatomic gas at a pressure P, having a volume V expands isothermally to volume 4V and then adiabatically to volume 32V. The final pressure of the gas is : ($\gamma = \frac{5}{3}$)

(1) 64P (2) 32P (3) $\frac{P}{64}$ (4) $\frac{P}{128}$

27. किसी रूद्धोष्म प्रक्रम में एक गैस का दाब उसके ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती पाया जाता है। इस गैस के अनुपात $\frac{C_p}{C_v}$ है :-

(1) $\frac{3}{2}$ (2) $\frac{4}{3}$ (3) 2 (4) $\frac{5}{3}$

28. एक गैस को चित्र (आरेख) में दर्शाये गये अनुसार $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ चक्र से गुजारा जाता है। गैस द्वारा किया गया कुल कार्य है ?



(1) -2000 J (2) 2000 J (3) 1000 J (4) 750 J

29. 100°C की भाप को 10°C के 40 gm जल में मिलाया जाता है। जब जल का ताप 80°C हो जाता है, तो विद्यमान जल की मात्रा होगी:-

[पानी की विशिष्ट ऊष्मा = $1 \text{ cal g}^{-1} ^\circ\text{C}^{-1}$ तथा भाप की गुप्त ऊष्मा = 540 cal g^{-1}]

(1) 44 g (2) 41.59 g
(3) 45 g (4) 42.59 g

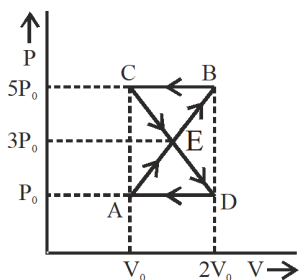
30. जल की एक निश्चित मात्रा को 60°C से 50°C तक ठंडा होने में 5 मिनट तथा 50°C से 44°C तक ठंडा होने में भी 5 मिनट लगते हैं। वातावरण का ताप है :-

(1) 35°C (2) 20°C (3) 42°C (4) 10°C

31. किसी एक परमाण्विक गैस का दाब P और आयतन V है। इसमें पहले समतापीय रूप से 4V आयतन तक और फिर रूद्धोष्म रूप से 32V आयतन तक प्रसार होता है, तो गैस का अंतिम दाब होगा : ($\gamma = \frac{5}{3}$)

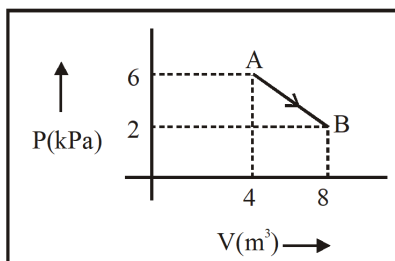
(1) 64P (2) 32P (3) $\frac{P}{64}$ (4) $\frac{P}{128}$

32. A thermodynamic system undergoes cyclic process ABCDA as shown in fig. The work done by the system in the cycle is :-



- (1) P_0V_0 (2) $2P_0V_0$
(3) $-\frac{P_0V_0}{2}$ (4) Zero

33. One mole of an ideal diatomic gas undergoes a transition from A to B along a path AB as shown in the figure,



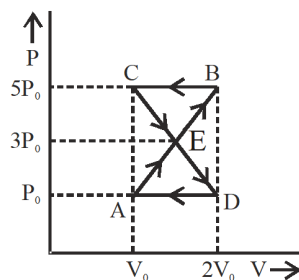
The change in internal energy of the gas during the transition is :

- (1) -20 kJ (2) 20 J
(3) -12 kJ (4) 20 kJ

34. A Carnot engine, having an efficiency of $\eta = \frac{1}{11}$ as heat engine, is used as a refrigerator. If the work done on the system is 9 J, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is:-

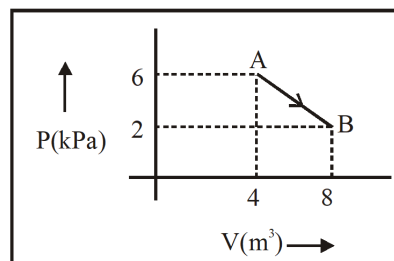
- (1) 99 J (2) 90 J
(3) 1 J (4) 100 J

32. एक ऊष्मागतिक निकाय आरेख में दर्शाये गये अनुसार चक्रीय प्रक्रम ABCDA से गुजरता है। निकाय द्वारा इस चक्र में किया गया कार्य है :



- (1) P_0V_0 (2) $2P_0V_0$
(3) $-\frac{P_0V_0}{2}$ (4) Zero

33. एक आदर्श द्विपरमाणुक गैस के 1 मोल का चित्र में दर्शाये अनुसार पथ AB के अनुदिश A से B तक संक्रमण होता है।



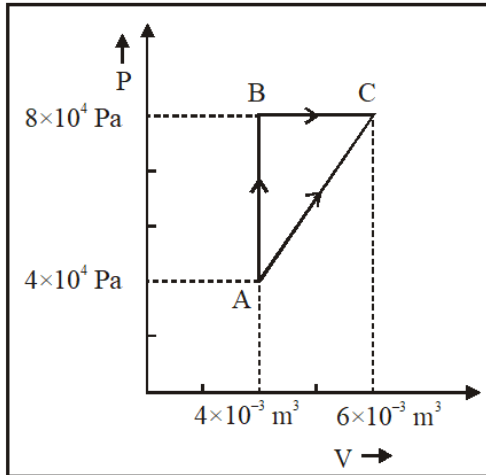
इस संक्रमण के दौरान गैस की आन्तरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा:

- (1) -20 kJ (2) 20 J
(3) -12 kJ (4) 20 kJ

34. ऊष्मा इंजन के रूप में, किसी कार्नो इंजन की दक्षता $\eta = \frac{1}{11}$ है, इसका उपयोग एक रेफ्रिजरेटर के रूप में किया जाता है। यदि निकाय पर किया गया कार्य 9 J है, निम्न ताप भंडार से अवशोषित ऊर्जा का मान होगा:-

- (1) 99 J (2) 90 J
(3) 1 J (4) 100 J

35. Figure shows two paths that may be taken by a gas to go from a state A to a state C.

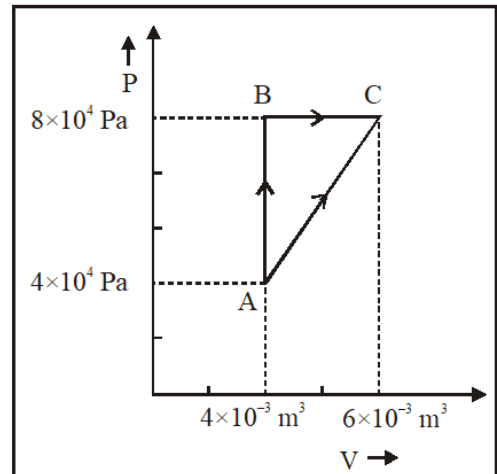


In process AB, 400 J of heat is added to the system and in process BC, 100 J of heat is added to the system. The heat absorbed by the system in the process AC will be :

- (1) 500 J (2) 460 J
(3) 300 J (4) 380 J
36. The two ends of a metal rod are maintained at temperatures 200°C and 210°C . The rate of heat flow in the rod is found to be 4.0 J/s . If the ends are maintained at temperatures 300°C and 310°C , the rate of heat flow will be :
- (1) 16.8 J/s (2) 8.0 J/s
(3) 4.0 J/s (4) 44.0 J/s
37. Two vessels separately contain two ideal gases A and B at the same temperature, the pressure of A being twice that of B. Under such conditions, the density of B is found to be 1.5 times the density of A. The ratio of molecular weight of A and B is :

- (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{2}{3}$ (3) $\frac{3}{4}$ (4) $\frac{1}{3}$

35. P-V आरेख में दो मार्ग दर्शाये गये हैं जिनके द्वारा किसी गैस को अवस्था A से अवस्था C तक ले जाया जा सकता है।



निकाय को AB प्रक्रम में 400 J तथा प्रक्रम BC में 100 J ऊष्मा दी जाती है। प्रक्रम AC में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा होगी :

- (1) 500 J (2) 460 J
(3) 300 J (4) 380 J
36. किसी छड़ के दो सिरों के तापों को क्रमशः 200°C तथा 210°C पर रखा जाता है, जिससे छड़ में ऊष्मा का प्रवाह की दर 4.0 J/s है। यदि इन सिरों के तापों को क्रमशः 300°C तथा 310°C पर रखा जाये तो ऊष्मा प्रवाह की दर होगी:-
- (1) 16.8 J/s (2) 8.0 J/s
(3) 4.0 J/s (4) 44.0 J/s
37. दो अलग-अलग पात्रों में समान ताप पर दो आदर्श गैसों A तथा B भरी हुयी हैं। गैस A का दाब गैस B के दाब का दो गुना है। इस स्थिति में गैस B का घनत्व, गैस A के घनत्व से 1.5 गुना पाया जाता है तो A तथा B के अणुभारों का अनुपात होगा-

- (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{2}{3}$ (3) $\frac{3}{4}$ (4) $\frac{1}{3}$

- 38.** 4.0 g of a gas occupies 22.4 litres at NTP. The specific heat capacity of the gas at constant pressure is $8.0 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$. If the speed of sound in this gas at NTP is 952 ms^{-1} , then the heat capacity at constant volume is ($R = 8.3 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)
- (1) $6.5 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ (2) $5.0 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
(3) $5.5 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ (4) $7.0 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- 39.** The coefficient of performance of a refrigerator is 6. If the temperature inside freezer is -21°C , the temperature of the surroundings to which it rejects heat is :
- (1) 21°C (2) 31°C (3) 41°C (4) 11°C
- 40.** An ideal gas is expanded to double its initial volume by means of several processes. Which of the process results in the maximum work done by the gas ?
- (1) Isothermal (2) Adiabatic
(3) Isobaric (4) Isochoric
- 41.** The value of coefficient of volume expansion of glycerin is $5 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$. The fractional change in the density of glycerin for a rise of 20°C in its temperature, is :-
- (1) 0.010 (2) 0.015 (3) 0.020 (4) 0.025
- 42.** A refrigerator works between 7°C and 35°C . It is required to remove 600 calories of heat every second in order to keep the temperature of the refrigerated space constant. The power required is: ($1 \text{ cal} = 4.2 \text{ J}$)
- (1) 2.52 W (2) 25.2 W
(3) 252 W (4) 2520 W
- 38.** सामान्य ताप तथा दाब पर किसी गैस के 4.0 g द्रव्यमान का आयतन 22.4 लीटर है। नियत दाब पर इसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता $8.0 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ है। यदि इस गैस में सामान्य ताप व दाब पर ध्वनि का वेग 952 ms^{-1} है तो इस गैस की नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता है- ($R = 8.3 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)
- (1) $6.5 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ (2) $5.0 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
(3) $5.5 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ (4) $7.0 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- 39.** किसी प्रशीतक (रेफ्रिजरेटर) का निष्पादन गुणांक 6 है। यदि फ्रीजर (प्रशीतित्र) का भीतरी ताप -21°C है तो प्रशीतक के परिवेश का ताप जहाँ पर ऊष्मा निष्कासित होती है होगा-
- (1) 21°C (2) 31°C (3) 41°C (4) 11°C
- 40.** किसी आदर्श गैस को कई प्रकार के प्रक्रमों द्वारा इसके प्रारंभिक आयतन के दुगुने आयतन तक प्रसारित किया जाता है। किस प्रक्रम में गैस द्वारा अधिकतम कार्य करना होगा?
- (1) समतापीय में (2) रुद्धोष्म में
(3) समदाबीय में (4) समआयतनिक में
- 41.** ग्लिसरीन का आयतन प्रसार गुणांक $5 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$ है। ग्लिसरीन के तापक्रम में 20°C वृद्धि करने पर उसके घनत्व में आंशिक परिवर्तन होगा-
- (1) 0.010 (2) 0.015 (3) 0.020 (4) 0.025
- 42.** कोई रेफ्रिजरेटर 7°C और 35°C के बीच कार्य करता है। प्रशीतन किए जाने वाले स्थान का ताप नियत रखने के लिए 600 कैलोरी ऊष्मा को प्रति सेकण्ड बाहर निकालना आवश्यक होता है। इसके लिए आवश्यक शक्ति चाहिए : ($1 \text{ cal} = 4.2 \text{ J}$)
- (1) 2.52 W (2) 25.2 W
(3) 252 W (4) 2520 W

43. A black body is at a temperature of 2880 K. The energy of radiation emitted by the body at wavelength 500 nm is U_1 , at wavelength 1000 nm is U_2 and that at 2000 nm is U_3 . Wien's constant, $b = 2.88 \times 10^6$ nmK. Which of the following is correct ?

- (1) $U_1 = 0$ (2) $U_3 = 0$
(3) $U_1 > U_2$ (4) $U_2 > U_1$

44. The molecules of a given mass of a gas have r.m.s. velocity of 200 m/s at 127°C and 1.0×10^5 N/m² pressure. When the temperature and pressure of the gas are respectively, 227°C and 0.05×10^5 N/m², the r.m.s. velocity of its molecules is :

- (1) $100\sqrt{2}$ ms⁻¹ (2) $\frac{400}{\sqrt{3}}$ ms⁻¹
(3) $\frac{100\sqrt{2}}{3}$ ms⁻¹ (4) $100\sqrt{5}$ ms⁻¹

45. A gas is compressed isothermally to one-quarter its initial volume. The same gas is compressed separately through an adiabatic process until its volume is again reduced to one-quarter. Then :-

- (1) Compressing the gas isothermally will require more work to be done.
(2) Compressing the gas through adiabatic process will require more work to be done.
(3) Compressing the gas isothermally or adiabatically will require the same amount of work.
(4) Which of the case (whether compression through isothermal or through adiabatic process) requires more work will depend upon the atomicity of the gas.

43. कोई कृष्णिका 2880 K ताप पर है। इस पिण्ड द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा, तरंगदैर्घ्य 500 nm पर U_1 तरंगदैर्घ्य 1000 nm पर U_2 तथा तरंगदैर्घ्य 2000 nm पर U_3 है। वीन-नियतांक $b = 2.88 \times 10^6$ nmK है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है ?

- (1) $U_1 = 0$ (2) $U_3 = 0$
(3) $U_1 > U_2$ (4) $U_2 > U_1$

44. 127°C ताप और 1.0×10^5 Nm⁻² दाब पर एक गैस के किसी दिए गए द्रव्यमान के लिए अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग 200 ms⁻¹ है। जब इस गैस के ताप और दाब क्रमशः 227°C और 0.05×10^5 Nm⁻² हैं, इस गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग है :

- (1) $100\sqrt{2}$ ms⁻¹ (2) $\frac{400}{\sqrt{3}}$ ms⁻¹
(3) $\frac{100\sqrt{2}}{3}$ ms⁻¹ (4) $100\sqrt{5}$ ms⁻¹

45. एक गैस को समतापीय रूप से इसके प्रारम्भिक आयतन के एक चौथाई तक सम्पीडित किया जाता है। इसी गैस को पृथक् रूप से रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा उसके एक चौथाई आयतन तक संपीडित किया जाता है। तो :-

- (1) गैस को समतापीय प्रक्रिया द्वारा सम्पीडित करने में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी।
(2) गैस को रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा सम्पीडित करने में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी।
(3) गैस को समतापीय प्रक्रिया अथवा रुद्धोष्म प्रक्रिया दोनों में ही समान कार्य करने की आवश्यकता होगी।
(4) चाहे समतापीय प्रक्रिया द्वारा सम्पीडित करें अथवा रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा सम्पीडित करें, किस प्रकरण में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी, यह गैस की परमाणुकता पर निर्भर करेगा।

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह